Bodylog: Um site para facilitar o seu treino

Discentes: Eduardo Armando Vencato e Iago Silveira Silva.
Orientador: Roberto Tierling Klering.

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um site voltado à criação e acompanhamento de fichas de treino personalizadas para praticantes de musculação. A pesquisa surgiu a partir da observação das limitações das fichas de treino físicas, ainda comuns em academias, que apresentam problemas como rasuras, filas para acesso, pouca flexibilidade de atualização e dificuldade de geração de gráfico do histórico de treino. Nesse contexto, identificou-se a necessidade de uma ferramenta digital que proporciona praticidade, organização e maior autonomia ao usuário. O estudo foi conduzido a partir de revisão bibliográfica e análise de aplicativos relacionados já disponíveis no mercado, constatando-se que, embora apresentem funcionalidades semelhantes, muitos são pagos ou limitam a liberdade do usuário. A metodologia envolveu a definição dos requisitos do sistema, seleção das tecnologias adequadas (*HTML*, *CSS*, JavaScript, *PHP* e *MySQL*) e a elaboração de uma aplicação funcional baseada em arquitetura cliente-servidor. O site oferece recursos como cadastro de usuários, anotações antropométricas, criação e edição de treinos, registro de séries, repetições e cargas, além da disponibilização de *GIFs* explicativos para auxiliar alunos intermediários na identificação dos exercícios. Conclui-se que o *Bodylog* representa uma alternativa acessível, gratuita e eficiente para otimizar o acompanhamento de treinos, contribuindo para a evolução da prática da musculação por meio da tecnologia.

Palavras-Chave: Musculação, Treinamento, Saúde, HTML, Ficha de Treino.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, nos últimos 10 anos, é possível observar uma tendência geral de expansão do setor *fitness* no país. De acordo com o Panorama Setorial Fitness Brasil (2024), o número de centros de atividades físicas aumentou significativamente na última década, passando de 19.266 estabelecimentos em 2014 para 56.833 em 2024.

Este crescimento reflete a crescente conscientização da população sobre a importância da saúde e do bem-estar, bem como a busca por qualidade de vida. Ademais, com o aumento de oferta de espaços especializados, como ambientes exclusivos e treinamentos personalizados, tem contribuído significativamente para essa expansão (ESTADO DE MINAS, 2025, s/p). Esse aumento do número de

academias está relacionado com à evolução da modernização desses espaços, que atualmente há um investimento maior nesses ambientes exclusivos.

A prática da musculação tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, sendo incorporada por pessoas com diferentes objetivos, como ganho de força, hipertrofia e melhoria da qualidade de vida. Com o avanço das tecnologias digitais, tornou-se cada vez mais comum que os praticantes busquem acompanhar seus treinos por meio de dispositivos móveis, como *smartphones*, de forma prática e acessível (JÚNIOR et al., 2021).

Entretanto, muitas academias ainda utilizam fichas de treino físicas. Esse método, embora tradicional, apresenta diversas limitações: as fichas geralmente ficam disponíveis em um espaço comum da academia, o que em horários de pico pode gerar filas e perda de tempo que poderia ser aproveitado no treino. Além disso, quando o aluno precisa atualizar informações como carga utilizada ou número de repetições, a ficha em papel acaba sendo constantemente rasurada, tornando-se, com o tempo, de difícil leitura.

Nesse contexto, a adoção de ferramentas digitais surge como uma alternativa eficiente. Um sistema acessível pelo celular otimiza o processo, possibilitando ao usuário consultar e atualizar seu treino de forma rápida e organizada (CORREIO BRAZILIENSE, 2025). Ademais, essa solução oferece praticidade adicional. Mesmo em situações de viagem, o aluno não dependerá da emissão de uma nova ficha física pelo profissional de educação física, tendo seu treino sempre disponível em apenas alguns cliques, garantindo maior autonomia e continuidade no acompanhamento dos exercícios.

Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade de ferramentas que possibilitem a personalização dos treinos e permitam ajustes periódicos conforme os objetivos individuais de cada praticante. Um sistema digital especializado, que ofereça facilidade na criação de treinos personalizados e na revisão constante das rotinas, pode se tornar um recurso de grande valor. Ao integrar dados sobre o progresso do usuário, seu *feedback* e os princípios da fisiologia do exercício, torna-se possível proporcionar um acompanhamento mais preciso, eficiente e alinhado às necessidades reais de cada pessoa.

A crescente integração da tecnologia no âmbito do condicionamento físico tem proporcionado soluções inovadoras para a personalização e acompanhamento de treinos. Plataformas online e aplicativos especializados, como Strava, Gymnamic, Fitness Point… Oferecem ferramentas que permitem o monitoramento contínuo do progresso, facilitando ajustes periódicos e promovendo maior engajamento dos praticantes. Ao incorporar recursos como vídeos explicativos essas tecnologias otimizam os resultados.

Assim, a questão que se propõe é: de que maneira um site pode facilitar de forma efetiva a anotação dos dados, da avaliação antropométrica e na otimização da criação de fichas de treinos para os praticantes de musculação? Essa reflexão abre espaço para discutir o uso da tecnologia como aliada no desenvolvimento físico saudável e eficiente.

2. OBJETIVOS

Após a pesquisa ainda visando a nossa ideia norteadora, escrevemos objetivos essenciais para o desenvolvimento do site, e separamos em dois tópicos de objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral é desenvolver um site para prescrição de treinamento físico em musculação, permitindo a criação e o acompanhamento de fichas de treinos personalizadas e as avaliações antropométricas do usuário.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Pesquisar e selecionar as tecnologias mais adequadas para o desenvolvimento do site, considerando a escalabilidade e a segurança.
- Projetar uma plataforma digital plenamente funcional para a prescrição e acompanhamento do treinamento de musculação.
- Permitir ao usuário registrar e acompanhar periodicamente os dados de sua avaliação física incluindo medidas antropométricas.

3. MÉTODOS

A primeira etapa do processo consistiu na escolha do tema, definição da aplicação e dos objetivos que se pretende alcançar com o site. Para isso, foi formulada uma pergunta norteadora que guiou toda a nossa pesquisa. A partir dessa questão, houve o aprofundamento no tema e a análise das principais dificuldades enfrentadas em relação às fichas físicas de treino, como a sua obsolescência e como um site especializado poderia melhorar o cenário atual da musculação.

Após essa fase inicial, foram estabelecidos os objetivos essenciais que conduziram a pesquisa, foram criadas palavras-chave, como, “*app* academia”, “*app* para registro de treinos”, “*App to be used as Training Sheets*” e “*App for gym workouts*”. Em seguida, utilizando a ferramenta de busca do *ChatGpt*, e o *Google*, com os resultados, foi realizada uma análise aprofundada de trabalhos relacionados, buscando justificativas para a nossa aplicação. Constatou-se que nenhum dos aplicativos existentes atende a todos os requisitos que buscamos. Aqueles que se aproximam mais da nossa proposta são pagos ou não oferecem aos usuários total liberdade para criar treinos personalizados.

A partir daí, organizamos os dados coletados, o que nos ajudou a levantar os requisitos de forma clara e eficiente. A partir disso, decidiu-se que as tecnologias a serem utilizadas no desenvolvimento da aplicação serão *CSS*, *JavaScript, PHP* e *HTML*, que permitirão criar um site funcional e dinâmico.

Após o desenvolvimento da aplicação, foram realizados testes para garantir que todas as funcionalidades estejam operando corretamente. A partir da análise dos resultados desses testes, foram feitos ajustes e refinamentos na aplicação. Esse processo nos permitiu elaborar as considerações finais, refletindo sobre os pontos positivos e possíveis melhorias.

Figura 1: Desenho do estudo.



Fonte: Elaborado pelos autores.

3.1 TRABALHOS RELACIONADOS

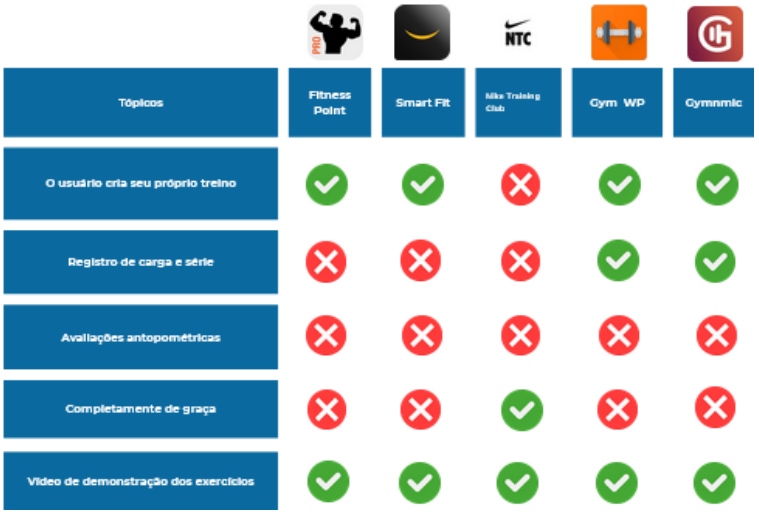
Com base na análise do mercado e na proposta do trabalho, definiram-se alguns tópicos essenciais para uma ficha de treino virtual: “O usuário cria seu próprio treino”, “Registro de carga e séries”, “Completamente gratuito”, “Possui avaliação antropométrica” e “*GIFs* de demonstração dos exercícios”. A partir da análise dos diferentes modelos disponíveis, entende-se que eles atendem, em parte, aos requisitos esperados de uma ficha de treino virtual.

3.2 ANÁLISE COMPARATIVA

Com base em pesquisas de mercado, levantamos tópicos essenciais que devem estar presentes em uma aplicação web destinada a substituir as fichas de treino físicas. Esses tópicos são:

- O usuário cria seu próprio treino: A aplicação deve oferecer total liberdade para que o usuário monte sua própria ficha de treino, sem depender de um profissional de educação física.
- Registro de carga e séries: O usuário precisa ser capaz de registrar suas cargas de forma fácil e intuitiva.
- Completamente gratuita: A aplicação deve ser totalmente gratuita, sem custos ocultos ou limitações pagas.
- Possui avaliação antropométrica: A aplicação deve permitir ao usuário anotar as suas medidas corporais.
- *GIFs* de demonstração dos exercícios: É obrigatório o uso de *GIFs* demonstrativos para cada exercício, a fim de auxiliar na identificação dos exercícios.

Figura 2: Comparativo dos aplicativos.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Na Figura 2, observa-se uma comparação entre os tópicos estabelecidos e os aplicativos selecionados. O aplicativo *Fitness Point* não contempla todos os critérios definidos: apesar de apresentar vídeos demonstrativos de boa qualidade, limita o acesso gratuito a esse conteúdo e não permite o registro das cargas utilizadas, característica semelhante ao aplicativo *Smart Fit*. Este, por sua vez, exige que o usuário esteja matriculado e pague por um plano em uma das academias da rede para usufruir de todas as funcionalidades.

O aplicativo *Nike Training Club* também apresenta limitações, pois não permite a criação de treinos personalizados nem o registro de cargas. No entanto, destaca-se por ser totalmente gratuito e por oferecer vídeos explicativos bem elaborados, que facilitam a compreensão dos exercícios. Já, os aplicativos *Gym WP* e *Gymnamic*

atendem à maior parte dos requisitos propostos. Ambos permitem a criação e personalização de treinos, o registro de cargas e a visualização de vídeos com a execução dos exercícios. Contudo, não são totalmente gratuitos, o que representa uma limitação.

Diante dessas análises, a proposta deste trabalho é o desenvolvimento de um site que possibilita criação e revisão de treinos personalizados e a anotação antropométrica de maneira prática e dinâmica. O site disponibilizará *GIFs* explicativos e será completamente gratuito para os usuários.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

A seguir, para uma melhor compreensão do texto, o referencial teórico será organizado em dois principais tópicos: a história da musculação e a tecnologia na prática da musculação nos dias atuais.

4.1 MUSCULAÇÃO: HISTÓRIA, CONCEITO E EVOLUÇÃO

A busca por força física possui origens muito antigas, com registros de práticas no Egito, Grécia e Índia, datando de pelo menos 4.500 a.C. Nessa época, o desenvolvimento de um corpo musculoso não estava relacionado à saúde, mas sim à demonstração de força e poder dentro das sociedades.

Um dos personagens mais emblemáticos dessa história é Milon de Crotona, filho de Diotimus. Milon não foi apenas um homem extremamente forte, mas também um atleta grego de destaque nos Jogos Antigos, conquistando seis vezes os Jogos Olímpicos. Segundo relatos históricos, Milon praticava um método único de treinamento: ele carregava diariamente um bezerro por vários quilômetros. Com o tempo, à medida que o animal crescia, a força necessária para carregá-lo também aumentava, constituindo assim um exemplo de progressão de carga, considerada a primeira registrada na história do treinamento físico (FREITAS et al., 2021, p. 16).

Após Milon de Crotona, a valorização da força física permaneceu presente ao longo dos séculos, embora de forma menos documentada. No século XIX, surge a figura dos *strongmen*, artistas de força que se apresentavam em circos e feiras, principalmente na Europa. Diferente dos atletas da Grécia Antiga, os *strongmen* não apenas demonstravam força, mas também buscavam impressionar o público por meio de feitos extraordinários, como levantamento de pesos pesados, flexões e suportes de cargas incomuns.

Esses indivíduos começaram a valorizar não apenas a força, mas também a aparência muscular, estabelecendo os primeiros conceitos de musculatura estética, que mais tarde se tornaram a base do fisiculturismo moderno. Entre os nomes mais conhecidos dessa época estão Louis Cyr, considerado um dos homens mais fortes

de todos os tempos, ajudando a popularizar esse esporte (LIMOLI apud BASTOS, 2022, p. 6), e Eugen Sandow, que ficou conhecido como o “pai da musculação”.

De acordo com Lacerda (2022), Sandow foi pioneiro em transformar a musculação em uma prática voltada à simetria e proporção corporal, promovendo apresentações de *muscle display* e organizando, em 1901, a primeira competição moderna de fisiculturismo em Londres, onde o mesmo tinha como objetivo escolher a melhor forma física dentre os atletas que participaram. Willian Murray, foi o primeiro campeão desta competição, que levou para casa o troféu banhado a ouro com sua própria imagem, segurando um halter com bolas de ferro. Eugen Sandow após retornar para a Inglaterra, dedicou-se a abrir ginásios de cultura física, conhecidos hoje como academias.

De acordo com Gomes (2017), Alan Calver, inspirado pelo fisiculturista Eugene Sandow, desempenhou um papel importante na difusão da prática da musculação no início do século XX. Calver fundou a *Companhia Milo Barbell* em 1902. Essa iniciativa marcou um avanço significativo para a popularização do treinamento com pesos, pois pela primeira vez barras ajustáveis e programas de exercícios eram comercializados e enviados pelos correios, tornando o acesso à prática mais democrático e abrangente.

A criação da *Milo Barbell* possibilitou que a musculação ultrapassasse os espaços restritos a academias ou demonstrações públicas, alcançando praticantes em diferentes localidades. Dessa forma, Alan Calver contribuiu para a consolidação da musculação como modalidade voltada não apenas ao espetáculo ou à performance física, mas também ao desenvolvimento da saúde e da cultura corporal, ampliando sua aceitação social e influenciando gerações posteriores de praticantes e estudiosos da área.

Dessa forma, a história da musculação mostra uma evolução gradual: do desenvolvimento da força como demonstração de poder na Antiguidade, à valorização da estética e da performance no século XIX, estabelecendo as bases para o fisiculturismo competitivo e para a musculação casual que conhecemos hoje.

4.1.1 A importância da musculação

A musculação, como um tipo de exercício físico, desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e bem-estar em diversas fases da vida. Conforme o "Guia de Atividade Física para a População Brasileira", o exercício físico é definido como uma atividade física "planejada, estruturada e repetitiva que tem o objetivo de melhorar ou manter as capacidades físicas e o peso adequado" (BRASIL, 2021, p. 9). Nesse contexto, a musculação se insere como uma prática essencial para o fortalecimento muscular, uma das capacidades físicas que "ajudam você a controlar o seu peso, manter os seus músculos fortes, seu coração saudável, melhorar suas atividades do dia a dia e prevenir doenças" (BRASIL, 2021, p. 9).

Para adultos, por exemplo, o Guia recomenda a inclusão de "atividades de fortalecimento dos músculos e ossos, tais como musculação e exercícios com sobrecarga externa ou do peso do corpo" em pelo menos dois dias da semana (BRASIL, 2021, p. 24). Essa prática contribui significativamente para a saúde geral, auxiliando na prevenção de doenças crônicas e na melhoria da qualidade de vida.

Além dos benefícios gerais já destacados, a musculação apresenta impactos significativos na saúde fisiológica. Entre eles, pode-se citar o aumento da massa magra e da densidade mineral óssea, a melhora da força e resistência muscular, a redução da gordura corporal e o auxílio no controle de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes tipo 2 e dislipidemias (NAHAS, 2017). Esses efeitos fisiológicos ocorrem devido às adaptações metabólicas e estruturais que o treinamento resistido promove, tais como o aumento da taxa metabólica basal e a melhora da sensibilidade à insulina, fatores essenciais tanto na prevenção quanto no tratamento da obesidade (PEREIRA JUNIOR; RIBEIRO, 2012).

No campo psicológico, a prática regular da musculação contribui para a redução de sintomas de ansiedade e depressão, favorecendo o equilíbrio emocional e a autoestima (GONÇALVES, 2018). Isso acontece em parte pela liberação de neurotransmissores e hormônios relacionados ao bem-estar, como endorfinas, dopamina e serotonina, que estão associados a melhorias no humor e na motivação (LACERDA, 2022). Além disso, a percepção de progresso físico e o alcance de metas pessoais influenciam diretamente na autoconfiança, criando um ciclo positivo entre saúde mental e adesão à prática esportiva.

Portanto, a musculação deve ser compreendida não apenas como uma modalidade voltada à estética, mas como uma prática que integra benefícios físicos e psicológicos, sendo um recurso eficaz para a promoção de qualidade de vida e longevidade saudável.

4.2.1 Variáveis antropométricas

As variáveis antropométricas são medidas não invasivas e quantitativas do corpo humano que fornecem informações fundamentais sobre o estado nutricional, composição corporal e risco de doenças metabólicas. Segundo Casadei e Kiel (2022), as principais medidas utilizadas incluem altura, peso, circunferências (cintura, quadril e membros inferiores e superiores), espessura de dobras cutâneas e perímetro de membros, além de índices derivados, como o Índice de Massa Corporal (IMC).

O IMC, embora amplamente utilizado para identificar obesidade, apresenta limitações, pois não diferencia massa muscular de gordura e pode ser alterado, tanto por idade, quanto por sexo. Em contraste, medidas como a circunferência da cintura fornecem estimativas mais diretas da adiposidade central, reconhecida como fator de risco para doenças cardiovasculares e metabólicas. A espessura das

dobras cutâneas, por sua vez, é usada para estimar a gordura subcutânea em diversas regiões do corpo, como bíceps, tríceps, subescapular e etc. Embora sua precisão dependa fortemente da técnica e da experiência do avaliador.

Clinicamente, as variáveis antropométricas são bastante úteis: em pediatria, permitem monitorar crescimento, identificar desvios nutricionais e diagnosticar desnutrição ou obesidade; em adultos, ajudam a avaliar o risco para doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão; e em populações atléticas, contribuem para avaliar composição corporal e otimizar desempenho. Além disso, destacam-se pela fácil aplicabilidade e baixo custo (INSTITUTO DE NUTRIÇÃO UFRJ, 2022).

4.3 O USO DE TECNOLOGIA NAS ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO

O Brasil tem apresentado um aumento significativo na prática de atividades físicas, o que inclui a musculação como uma das modalidades mais populares entre os brasileiros. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2022), a proporção de adultos que praticam atividade física no tempo livre passou de 30,3% em 2009 para 36,7% em 2021. Isso indica uma tendência crescente na busca por um estilo de vida mais saudável, com destaque para modalidades realizadas em academias, como a musculação. O país abriga mais de 32 mil academias, posicionando-se como o segundo no ranking mundial em número de frequentadores.

O setor fitness tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos. No entanto, o sistema adotado pela maioria das academias ainda não acompanha a necessidade de economia de tempo nem o nível tecnológico atual. De acordo com o Jornal Montes Claros (2021), entre as principais ineficiências, destaca-se o fato de que, ao chegar a uma academia convencional, o aluno precisa consultar uma ficha de treino física, preenchida manualmente. Não é raro observar a formação de filas de alunos aguardando para revisar seus treinos, o que torna esse processo ainda mais demorado.

Vale lembrar que os aplicativos não substituem os profissionais de educação física de forma alguma; eles apenas auxiliam na organização e na motivação dos alunos. Segundo a professora de Educação Física do CEUB, Leandra Batista, a ausência de acompanhamento profissional, aliada ao uso de aplicativos em *smartphones*, pode resultar na má execução dos exercícios e no aparecimento de lesões musculoesqueléticas, sobrecarga articular e fadiga crônica (R7, 2025, s/p).

Nesse contexto, a tecnologia surge não como substituta, mas sim, como uma aliada importante, não apenas facilitando o acesso dos alunos às informações das academias, mas também permitindo que os profissionais de educação física atualizem os dados com mais agilidade e possibilitando um acompanhamento mais eficiente do desempenho de cada aluno. A digitalização das fichas de treino, por

meio de dispositivos móveis, torna o processo mais rápido, organizado e prático para todos os envolvidos.

5 BODYLOG

O *Bodylog* é um site desenvolvido com o objetivo de simplificar e modernizar o acompanhamento de treinos de musculação, oferecendo uma plataforma prática e acessível para alunos iniciantes e intermediários. A proposta do sistema é permitir que os usuários criem, visualizem e atualizem suas fichas de treino e seus dados das suas avaliações antropométricas diretamente pelo celular, sem depender de fichas físicas ou processos complicados.

O *Bodylog* permite, também, a criação de treinos personalizados, elaborados tanto pelo próprio usuário quanto por terceiros, como professores e profissionais de educação física de academia, garantindo flexibilidade e autonomia durante o processo de evolução física. O sistema foi pensado para que o acompanhamento do desempenho se torne rápido e descomplicado, permitindo registrar séries, repetições e cargas de forma prática.

Além de promover maior organização, o *Bodylog* busca proporcionar uma experiência digital completa e fluida, eliminando a necessidade de anotações escritas manualmente tanto em papel, quanto anotadas em um bloco de notas dos *smartphones* dos usuários, tornando o treino mais dinâmico e acessível. Assim, a plataforma se consolida como uma alternativa eficiente e gratuita para praticantes de nível inicial e intermediário que desejam monitorar seus resultados e manter constância nos treinos, de qualquer lugar e a qualquer momento.

5.1 REQUISITOS

Os requisitos representam as funcionalidades e características essenciais que um sistema deve possuir para atender às necessidades dos usuários e cumprir seus objetivos.

5.1.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais de um sistema, são ações de funcionalidades específicas que um sistema deve realizar, sendo esses referenciados como RF.

RF1 - O usuário pode manter uma conta no sistema.
RF2 - O usuário pode realizar o login no sistema.
RF3 - O usuário pode manter uma ficha de treino.
RF4 - O usuário pode adicionar exercícios na ficha de treino.
RF5 - O usuário pode editar os exercícios existentes na ficha de treino.

RF6 - O usuário pode adicionar séries aos exercícios na ficha de treino.
RF7 - O usuário pode editar as séries existentes nos exercícios da ficha de treino.
RF8 - O usuário pode definir as repetições para cada série.
RF9 - O usuário pode editar as repetições nas séries.
RF10 - O usuário pode registrar a carga utilizada durante os exercícios
RF11 - O usuário pode editar a carga registrada nos exercícios.
RF12 - O usuário pode alterar a ordem dos exercícios.
RF13 - O usuário pode registrar Medidas Antropométricas.
RF14 - O usuário pode editar Medidas Antropométricas.
RF15 - O usuário pode visualizar Histórico de Medidas.

5.1.2 Requisitos não funcionais

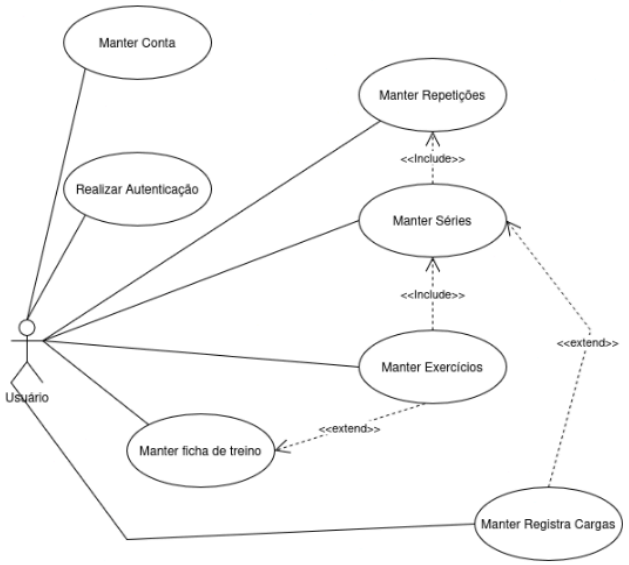
Os Requisitos não funcionais são aqueles que definem características e qualidade de um sistema, sendo referenciados como RNF.

RNF1 - O sistema necessita de uma conexão com a internet para funcionar corretamente.
RNF2 - O sistema deverá possuir um interface eficiente, de fácil navegação e que permita uma experiência de uso rápida e intuitiva.
RNF3 - A aplicação web deve apresentar um tempo de resposta inferior a 1 segundo para 90% das requisições realizadas pelos usuários durante o uso normal do sistema.
RNF4 - A aplicação web deve garantir a proteção dos dados pessoais e de treino dos usuários, utilizando criptografia de dados sensíveis em repouso e em trânsito. Dados como nome, e-mail, treinos personalizados e histórico de desempenho devem ser armazenados de forma segura no banco de dados com criptografia AES de no mínimo 256 bits.

5.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USOS

A partir da definição dos requisitos funcionais e das funcionalidades essenciais do sistema, foi elaborado o diagrama de casos de uso, conforme apresentado na Figura 3. O objetivo é representar, de forma visual e estruturada, as interações do usuário com as principais funcionalidades oferecidas pela aplicação voltada ao gerenciamento de treinos.

Figura 3: Diagrama de caso de uso.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Na Figura 3, observa-se que o ator principal é o usuário, que poderá interagir com diferentes funcionalidades da plataforma. Entre as principais ações, destacam-se: manter conta, realizar autenticação, manter ficha de treino e manter exercícios. Cada uma dessas ações está associada a outras funcionalidades complementares, organizadas com o uso das relações de *include* (inclusão) e *extend* (extensão), conforme os padrões da *UML*.

A funcionalidade manter ficha de treino é estendida pelas ações de manter exercícios, que, por sua vez, também se estende à funcionalidade manter registro de cargas, permitindo ao usuário adicionar e visualizar as cargas utilizadas durante os treinos. Ainda dentro da estrutura de treino, o usuário pode manter séries, que incluem a definição de repetições, garantindo maior controle sobre a estrutura de cada exercício.

A opção de manter conta compreende ações como o cadastro, atualização e exclusão do perfil do usuário, enquanto a funcionalidade de realizar autenticação permite o acesso seguro à plataforma por meio de *login* e senha.

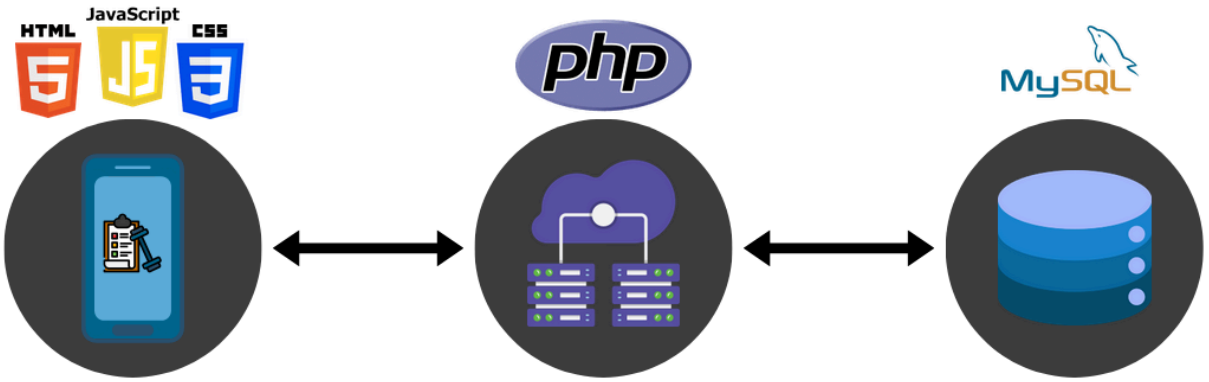
Esse conjunto de casos de uso visa garantir uma experiência personalizada e eficiente ao usuário, possibilitando o gerenciamento completo de sua rotina de treinos dentro da plataforma, com ênfase na praticidade, usabilidade e funcionalidade.

5.3 VISÃO GERAL

O projeto do sistema *BodyLog* foi estruturado no modelo de arquitetura cliente-servidor, uma abordagem que separa claramente os papéis de solicitante e provedor de serviços, além disso, permite uma centralização maior dos dados permitindo ter um controle de acesso mais eficiente As divisões do projeto se fazem

por três camadas principais: *Web*, *Server* e *Database*. A estrutura completa do sistema é representada em um fluxograma, que representa a interação entre seus componentes.

Figura 4: Fluxograma.



Fonte: Elaborado pelos autores.

5.3.1 Server

O servidor opera como um coração da aplicação, responsável por processar as solicitações de dados e comandos, e principalmente pela mediação entre as outras camadas do sistema. Implementado em Java, ele gerencia toda a lógica de negócios e validação de dados. O servidor processa as requisições recebidas, via protocolo *HTTP*, do cliente, realiza consultas ou atualizações no banco de dados e retorna as respostas ao cliente, sempre assegurando a integridade e segurança das informações.

5.3.2 Web

A interface visual do sistema, voltada para o usuário, foi desenvolvida utilizando *HTML* e *CSS* para a estrutura e o *design* das páginas, enquanto a linguagem *JavaScript* foi empregada para garantir interatividade. Entretanto, a linguagem essencial da aplicação foi o *PHP*. Por meio dessa interface, o usuário pode realizar diversas ações de forma prática e dinâmica, como cadastro, autenticação, montar ficha de treino, acessar ficha de treino para visualizar e atualizar .

5.3.3 DataBase

O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados *MySQL* utiliza o armazenamento de dados gerenciado pelo *Database*, permitindo armazenar, manter e acessar qualquer tipo de dado, acompanhando o crescimento da plataforma à medida que novas funcionalidades são desenvolvidas. A estruturação dos dados segue a linguagem *SQL*, permitindo a organização eficiente de registros dos usuários, como, treino, exercício, repetições e carga.

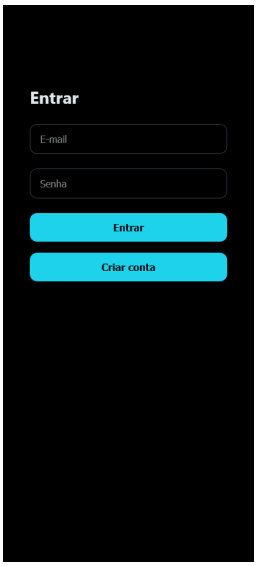
6 RESULTADOS

Durante o desenvolvimento do *Bodylog*, foram implementadas e testadas todas as funcionalidades previstas nos requisitos. O sistema permite que o usuário crie sua própria ficha de treino de forma dinâmica, adicionando, editando e reorganizando exercícios, séries, repetições e cargas. Além de ter total liberdade em adicionar os dados da sua própria avaliação antropométrica.

Outro destaque é a inclusão de *GIFs* demonstrativos para cada exercício, auxiliando principalmente iniciantes e intermediários, a identificarem os exercícios. Os testes parciais mostraram que todos os requisitos foram atendidos com sucesso. Indicou, também, que a aplicação possui um tempo de resposta satisfatório e experiência de uso consistente. A integração entre *front-end* (*HTML*, *CSS* e *JavaScript*) e *back-end* (*MySQL* e *PHP*) demonstrou estabilidade, confirmando a viabilidade da arquitetura cliente-servidor definida no projeto.

A Figura 5 mostra como ficou *a tela* de login, essa tela foi desenvolvida com foco na praticidade e na experiência do usuário, permitindo o acesso rápido à conta já existente. Nela, o usuário encontra dois campos de entrada: o e-mail e a senha. Além disso, encontram-se, também, dois botões principais: o “Entrar”, responsável por validar as credenciais e direcionar o usuário à Figura 9, e o “Criar”, que conduz à Figura 8, permitindo cadastros para novos usuários, tanto a Figura 9, quanto a Figura 8, estão localizadas no Apêndice G.

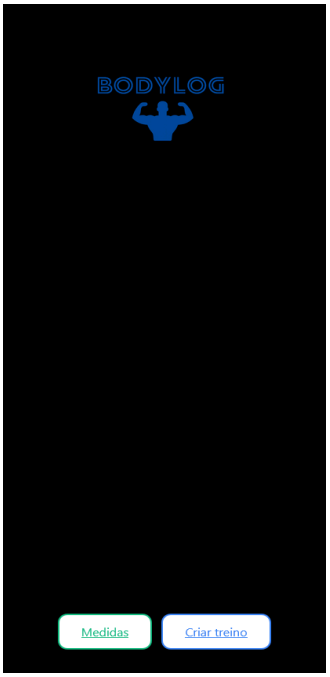
Figura 5: Tela de login.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Após a validação de sua conta, o usuário será direcionado para a Figura 6, que é o ponto inicial de interação do usuário após o *login*, quando ainda não há treinos cadastrados no sistema. Seu *design* apresenta apenas dois botões centrais “Medidas” , responsável por guiar o usuário a Figura 7 (localizada nos Resultados), e o botão com um símbolo de adição, cuja função é iniciar a criação de um novo treino.

Figura 6: Tela inicial vazia.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao clicar em um exercício desejado o usuário será direcionado para a Figura 7, onde o usuário, além de ler o nome do exercício, consegue visualizar um *GIF* que demonstra a execução do exercício permitindo a sua identificação. Vale ressaltar que esses *GIFs* não são da propriedade dos autores, eles foram retirados dos sites Mundo Boa Forma[1] e Karol Deliberato[2], para uso acadêmico e não comercial. Além disso, essa tela foi desenvolvida para permitir que o usuário configure as séries, repetições e cargas de cada exercício de forma personalizada. A interface apresenta campos numéricos para inserir os valores de repetições (REPS) e peso (KG), além de quatro botões principais: “+” e “–”, que ajustam a quantidade de séries; “Voltar”, que retorna à lista de exercícios sem salvar o exercício na ficha, e “Adicionar”, que inclui o exercício configurado à ficha de treino voltando para a Figura 6. Com os números inseridos pelo usuário como séries, repetições e carga o sistema calcula de maneira automática o volume do trabalho (séries x repetições x carga).

[1] Disponível em:https://www.mundoboaforma.com.br/. Acesso em: 27 nov. 2025.
[2] Disponível em:https://karoldeliberato.com.br/. Acesso em: 27 nov. 2025.

Figura 7: Tela de exercícios.



Fonte Elaborado pelos autores.

Já na Figura 8, é apresentada a tela de adição das medidas corporais, que permite ao usuário registrar seus dados antropométricos, tornando o processo mais simples e intuitivo. Essa tela possui 15 campos de texto que especificam cada medida necessária. Um destaque é o campo do IMC, no qual, ao inserir altura e peso, o sistema calcula automaticamente o índice (Peso / Altura²) e informa se o usuário está dentro, acima ou abaixo do peso ideal. Além disso, há três botões de ação: o botão **“**Início**”**, que direciona o usuário à Figura 6; o botão **“**Salvar medidas**”**, responsável por armazenar os dados inseridos; e o botão **“**Ver histórico de medidas”, que leva a uma tela com o registro completo das medições anteriores, facilitando a revisão e a atualização dessas informações.

Figura 8: Medidas antropométricas.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Embora ainda sejam necessárias validações mais amplas com usuários finais e possíveis melhorias na interface, os resultados parciais já demonstram que o *Bodylog* cumpre seu objetivo de oferecer uma alternativa prática, gratuita e eficiente para substituir as fichas de treino convencionais.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como dito anteriormente, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um site voltado à criação e acompanhamento de fichas de treino personalizadas, buscando modernizar e simplificar o processo de prescrição de treinos em academias. A pesquisa surgiu da necessidade de substituir o modelo tradicional em papel por uma alternativa digital mais prática, acessível e alinhada ao avanço tecnológico presente no cotidiano dos praticantes de musculação, permitindo com que o usuário crie, edite e revise a sua própria ficha de treino em seu *smartphone*.

Como contribuição, o projeto apresentou uma solução funcional, gratuita, que permite ao usuário criar, editar e monitorar seus treinos e suas avaliações antropométricas de forma autônoma, eliminando a dependência de fichas físicas e facilitando o acesso às informações em qualquer lugar. Além disso, o *Bodylog* se diferencia por valorizar a liberdade do usuário e promover a democratização do

acompanhamento de treinos, algo ainda pouco explorado em ferramentas disponíveis no mercado.

Quanto às limitações, destaca-se que o sistema, embora funcional, ainda carece de testes mais amplos com usuários reais para validar sua usabilidade e desempenho em diferentes dispositivos. Podendo também, aprimorar o design da interface, que pode ser refinado para oferecer uma experiência ainda mais atrativa, bem como a expansão das funcionalidades de personalização dos treinos. Outro ponto a se destacar é uma das limitações mais preocupantes da nossa aplicação é o fato de não ser permissível o acompanhamento profissional, podendo colocar em risco o desenvolvimento do aluno. Além disso, a falta da disponibilidade de um gráfico tanto sobre o volume de trabalho do exercício, quanto das avaliações antropométricas, também é um fator que poderia estar presente para que o usuário possa acompanhar melhor a sua evolução. Outro ponto a destacar é a utilização de *GIFs* terceirizados e não licenciados. Vale lembrar que o uso desses *GIFs* foi destinado a fins acadêmicos e não comerciais.

Como perspectivas futuras, pretende-se a criação de *GIFs* próprios e, além disso, aprimorar o *Bodylog* com novas ferramentas, como a integração de gráficos de desempenho, *feedbacks* automáticos baseados no progresso do usuário, assim como a compatibilidade das avaliações antropométricas com o *Excel*, facilitando a adição e a extração de dados dessa avaliação. E, por fim, também seria muito importante o compartilhamento de treinos; esse compartilhamento permitiria que quem tenha prescrito o treino e compartilhado, acompanhe o progresso de quem realiza aquele treino, permitindo a integração de alunos iniciantes e alunos mais carentes de atenção, como idosos. Essas melhorias visam ampliar o alcance da plataforma e consolidar o *Bodylog* como uma referência em gestão digital de treinos, promovendo a saúde, a praticidade e a autonomia dos praticantes de musculação.

8 REFERÊNCIAS

BASTOS, Marcos Henrique Borges Hasselmann de. A prática da musculação e o combate à obesidade: uma revisão de literatura. 2023. **Monografia** (Graduação em Educação Física) – Centro Universitário Uningá, Maringá, 2023. Acesso em: 20 set. 2025.

BRASIL**.** Ministério da Saúde. **Ministério da Saúde lança publicação sobre indicadores de prática de atividades físicas entre os brasileiros**. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/agosto/ministerio-da-saude-lanca-publicacao-sobre-indicadores-de-pratica-de-atividades-fisicas-entre-os-brasileiros. Acesso em: 13 mai. 2025.

BRASIL**.** Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. **Guia de atividade física para a população**

brasileira. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_brasileira.pdf. Acesso em: 1 jul. 2025.

CASADEI, Kyle; KIEL, John**. Anthropometric measurements.** Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2022. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537315/. Acesso em: 7 nov. 2025.

CORREIO BRAZILIENSE. Corpo conectado: aplicativos transformam a rotina de exercícios. **Revista do Correio**, 2025. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/revista-do-correio/2025/09/7255487-corpo-conectado-aplicativos-transformam-a-rotina-de-exercicios.html. Acesso em: 20 nov. 2025.

ESTADO DE MINAS. Número de academias no Brasil quase triplica em 10 anos. **Mundo Corporativo**, 17 mar. 2025. Disponível em: https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2025/03/7086218-numero-de-academias-no-brasil-quase-triplica-em-10-anos.html. Acesso em: 2 out. 2025.

FITNESS BRASIL; EY; ARMATORE MARKET + SCIENCE. **Panorama Setorial Fitness Brasil: 3ª edição. São Paulo:** Fitness Brasil, 2024. Disponível em: https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/377466/1724274012Fitnessbrasil_panoramasetorial3_p3_PORTUGUES_compressed.pdf. Acesso em: 22 abr. 2025.

GOMES, Francisco Emanuel Rodrigues. **Análise do uso de suplementos alimentares e recursos ergogênicos por frequentadores de uma academia de Fortaleza – CE**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017.

GONÇALVES, L. S. Depressão e atividade física: uma revisão. 2018. **Monografia** (Graduação em Educação Física) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/24036/1/DepressaoAtividadeFisica.pdf . Acesso em: 20 mar. 2023.

INSTITUTO DE NUTRIÇÃO JOSUÉ DE CASTRO – UFRJ**. Antropometria nutricional:** conceitos e aplicações clínicas. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: https://lanutri.injc.ufrj.br/2022/11/10/antropometria-nutricional/. Acesso em: 21 nov. 2025.

JORNAL MONTES CLAROS**.** Uso da tecnologia otimiza processos em academias. **Jornal Montes Claros**, 16 nov. 2021. Disponível em: https://jornalmontesclaros.com.br/2021/11/16/268036-uso-da-tecnologia-otimiza-processos-em-academias/. Acesso em: 21 nov. 2025.

JÚNIOR, R. V.; DAMATTO, F. C.; LAMEIRA, M. C. R.; SILVA JR., O. T. **Possibilidades de utilização de smartphone e seus aplicativos na prática de atividade física: um guia prático.** ***Journal of Interdisciplinary Lifestyle Studies***, v. 8, n. 1, p. 68–79, 2021. DOI: 10.19141/2237-3756.lifestyle.v8.n1.p68-79.

LACERDA, T. A. S. Prática da musculação na prevenção do sofrimento psíquico em adultos jovens. 2022. **Monografia** (Graduação em Psicologia) – Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco, São Luís, 2022. Disponível em: http://repositorio.undb.edu.br/handle/areas/897. Acesso em: 20 set. 2025.

NAHAS, M. V. **Atividade física, saúde e qualidade de vida:** conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 7. ed. Florianópolis: Ed. do Autor, 2017. Disponível em: https://www.sbafs.org.br/admin/files/papers/file_IlduWnhVZnP7.pdf. Acesso em: 1 jul. 2025.

NOTÍCIAS R7**.** Popularidade de apps de fitness cresce, mas uso sem orientação pode trazer riscos à saúde. ***R7***, 19 out. 2025. Disponível em: https://noticias.r7.com/saude/popularidade-de-apps-de-fitness-cresce-mas-uso-sem-orientacao-pode-trazer-riscos-a-saude-19102025/. Acesso em: 21 nov. 2025.

PEREIRA JUNIOR, P. C. F.; RIBEIRO, A. M. A. **Influência da musculação na prevenção da obesidade. Ágora:** Revista de Divulgação Científica, v. 17, n. 2, p. 109–116, 2012. Disponível em: http://www.periodicos.unc.br/index.php/agora/article/view/186. Acesso em: 2 mar. 2022.

APÊNDICE A - APLICATIVOS RELACIONADOS

Esse apêndice foi elaborado com o objetivo de apresentar as informações dos aplicativos analisados e comparados com a nossa proposta desenvolvida, conforme ilustrado na Figura 2, e explicado nos Trabalhos Relacionados.

FITNESS POINT

Trata-se de um aplicativo comercial desenvolvido para uso em academias pelos próprios usuários. Não foram encontradas informações claras sobre sua disponibilidade para *iOS*; entretanto, o aplicativo está disponível para *Android* e atualmente pode ser encontrado na *Play Store*.[3]

SMART FIT

É um aplicativo comercial que auxilia não apenas os alunos, mas também os profissionais de educação física na montagem de treinos. Além disso, possui integração com as academias da rede *Smart Fit*. Está disponível para *iOS* e *Android*.[4]

NIKE TRAINING CLUB

Trata-se de um aplicativo comercial voltado para treinos em academias, oferecendo liberdade apenas aos profissionais de educação física na criação dos treinos. Está disponível para dispositivos *Android* e *iOS*.[5]

GYM WP

É um aplicativo comercial disponível para *iOS* e *Android*. Permite que o usuário registre seus treinos e cargas de forma eficiente, oferecendo boas funcionalidades nesse aspecto. No entanto, o custo da assinatura é considerado elevado pelos autores.[6]

GYMNAMIC

---

[3] Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.std.fitness.point&hl=pt_BR&pli=1. Acesso em: 27 maio 2025.
[4] Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eokoe.smartfitcoach&hl=pt_BR. Acesso em 27 maio, 2025.
[5] Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nike.ntc&hl=pt_BR. Acesso em 27 maio, 2025.
[6] Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lealApps.pedro.gymWorkoutPlan&hl=pt_BR. Acesso em 27 maio, 2025.

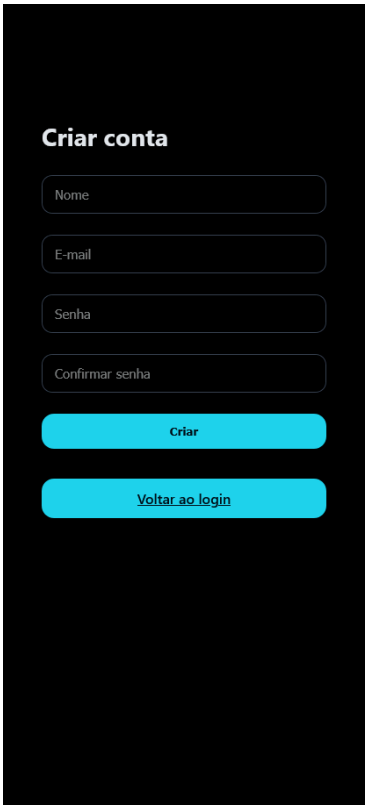
Trata-se de um aplicativo comercial, disponível para *iOS* e *Android*. Permite que o usuário crie e registre seus próprios treinos, oferecendo uma boa autonomia. No entanto, apresenta o mesmo problema de outros aplicativos do gênero: o custo elevado.[7]

[7] Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gymnamic.app&hl=pt_BR. Acesso em 27 maio, 2025.

APÊNDICE B - TELA DE CRIAÇÃO DE CONTA

Após o usuário clicar em “Criar conta” na Figura 5 - Tela de *Login*, ele será direcionado para a Figura 9. Essa tela foi projetada para garantir um processo de cadastro simples, permitindo que novos usuários se registrem rapidamente no sistema. Ela contém quatro campos de preenchimento, sendo eles: nome, e-mail, senha e a confirmação de senha, além de dois botões: “Criar”, responsável por validar e salvar as informações fornecidas, e “Voltar”, que retorna à Figura 5.

Figura 9: Criação de conta.

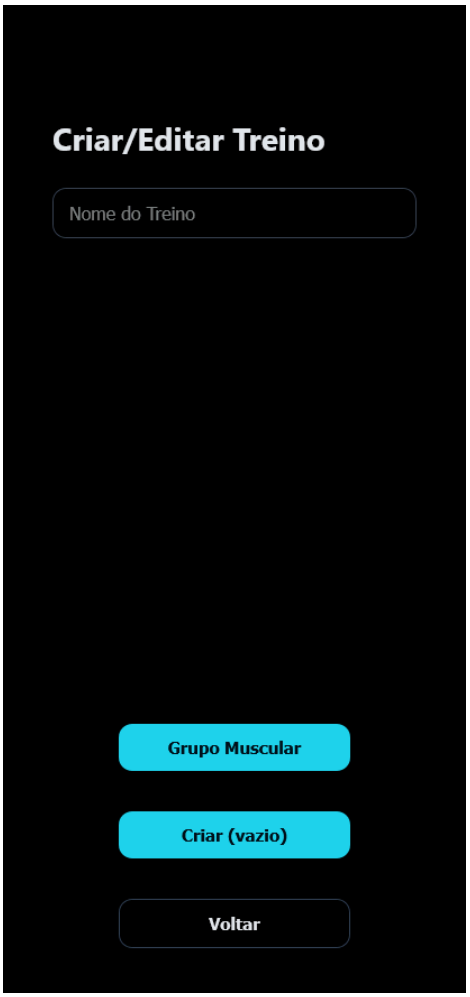


Fonte: Elaborado pelos autores.

APÊNDICE C - TELA DE CRIAÇÃO

Caso o usuário, na Figura 6, clique no botão “Criar Treino” , o usuário será direcionado para a Figura 10. Essa tela foi desenvolvida para permitir que o usuário nomeie e personalize seus treinos. Nela, há um campo de texto destinado à inserção do nome do treino pelo usuário, dando total liberdade para o mesmo escrever o nome que desejar, ademais tem também três botões principais: “Grupo Muscular”, que direciona o usuário à Figura 11, que serve como um filtro de seleção de grupos musculares; o botão “Criar (vazio)”, que é responsável por registrar o treino apenas com o nome escrito pelo usuário; e, por fim, o botão de retorno “Voltar”, que permite voltar à tela anterior sem salvar as alterações.

Figura 10: Tela de criação de treinos.

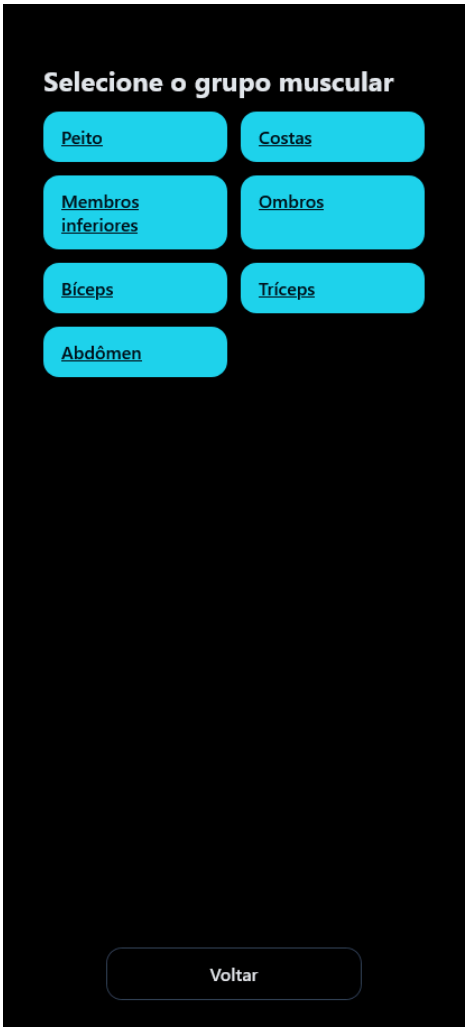


Fonte: Elaborado pelos autores.

APÊNDICE D - TELA DO FILTRO DE GRUPOS MUSCULARES

Ao abrir o filtro de grupos musculares referenciados na Figura 10, o usuário será direcionado à Figura 11, e nela tem-se oito botões, um sendo apenas para voltar para a Figura 10 sem a adição de exercícios, e sete botões com cada um funcionando como um filtro diferente. Ao clicar em cima do grupo desejado, o usuário será direcionado a um filtro onde mostra apenas exercícios daquele grupo, referenciados na Figura 12, filtrando exercícios daquele grupo muscular específico.

Figura 11: Tela do filtro de grupos musculares.



Fonte: Elaborado pelos autores.

APÊNDICE E - TELA DA LISTA DE EXERCÍCIOS

Depois da seleção do grupo desejado, o usuário será direcionado a uma tela que lista os exercícios daquele grupo. Nesse exemplo o usuário clicou no filtro “Peito” referenciado na Figura 12, são mostrados os nomes de vários exercícios. É importante mencionar que cada item da lista é interativo, permitindo que o usuário acesse as informações de cada exercício ao clicar sobre ele, como é mostrado na Figura 7. Além disso, há mais dois botões, um botão “Voltar”**,** que conduz o usuário à tela anterior, referenciado na Figura 11, sem salvar qualquer treino adicionado. Já o botão “Trocar”, também realiza a mesma função com o diferencial de salvar os exercícios adicionados na ficha, permitindo o usuário a adicionar mais de um grupo muscular no mesmo treino.

Figura 12: Tela da lista de exercícios.

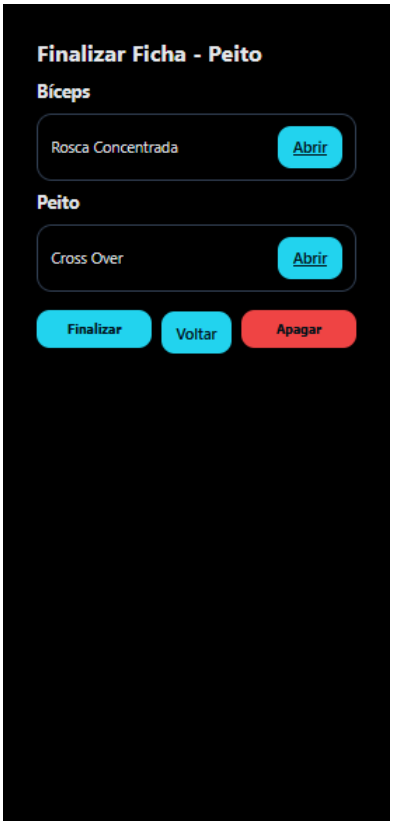


Fonte: Elaborado pelos autores.

APÊNDICE F - TELA DE REVISÃO DA FICHA

Já na Figura 13, vê-se a tela de começar o treino, que marca o momento em que o usuário inicia efetivamente sua rotina de exercícios após a conclusão de sua ficha. Nessa tela, são exibidos todos os exercícios cadastrados na ficha separados em seus respectivos grupos musculares, cada um sendo clicável para revisão ou alteração. Há, também, um campo de texto que permite renomear o treino, oferecendo maior personalização. Os botões principais são: “Finalizar”, possibilitam, respectivamente, iniciar o treino direcionando o usuário para a Figura 14, “Voltar”, voltando ao filtro anterior para a adição de novos exercícios e “Apagar”, excluindo a ficha criada.

Figura 13: Tela de revisão da ficha.



Fonte: Elaborado pelos autores.

APÊNDICE G - TELA DE EXERCÍCIO DA FICHA

Essa tela de exercício em treino referenciado na Figura 14, foi desenvolvida para acompanhar a execução dos exercícios durante o treino. Nela, o usuário pode visualizar e ajustar informações como séries, repetições (REPS) e carga (KG) em tempo real, garantindo maior controle sobre o desempenho. A interface conta com três botões principais: “Seguinte”, que avança para o próximo exercício; “Voltar”, que retorna à tela ou exercício anterior; e “Abrir Exercício”, que permite acessar detalhes ou editar os dados do exercício selecionado.

Figura 14: Tela de exercício da ficha.

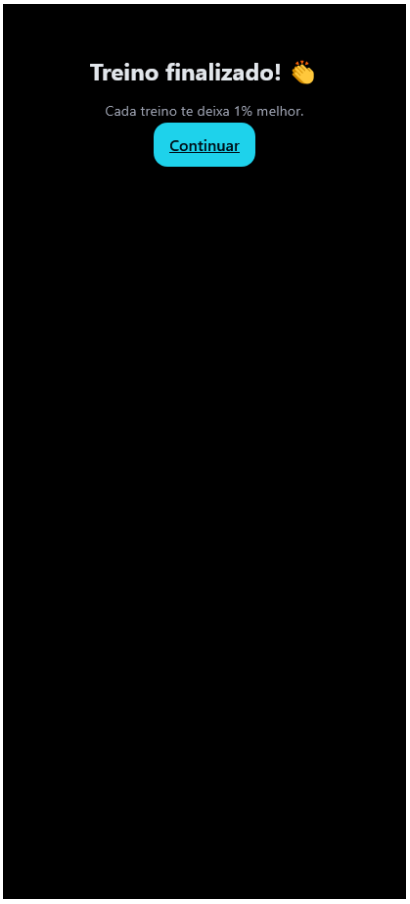


Fonte: Elaborado pelos autores.

APÊNDICE H - TELA FINAL DO TREINO

Após o término do treino, o usuário é direcionado até a Tela de Mensagem de Motivação, assim como mostra na Figura 15, essa tela foi criada para encerrar o treino de forma positiva e estimulante, reforçando o engajamento do usuário com o aplicativo, dando para ele apenas um botão “Continuar”, que direciona o usuário para a tela inicial, agora com um treino registrado.

Figura 15: Tela de motivação.



Fonte: Elaborado pelos autores.

APÊNDICE I - TELA DE INICIAL COM UM TREINO REGISTRADO

Após clicar em **“**Continuar”, o usuário é direcionado à tela inicial, onde é exibido o treino, até então registrado, conforme mostrado na Figura 16. Nessa tela, além dos botões já apresentados, como, “Medidas” e “Adicionar Treino”, o usuário visualiza a lista de treinos cadastrados. Ao lado do nome de cada treino há dois botões: “Editar”, que permite modificar o nome ou os exercícios vinculados ao treino, podendo inclusive excluí-lo; e “Começar”, que inicia novamente o treino selecionado, conforme ilustrado na Figura 14.

Figura 16: Tela de inicial com um treino registrado.

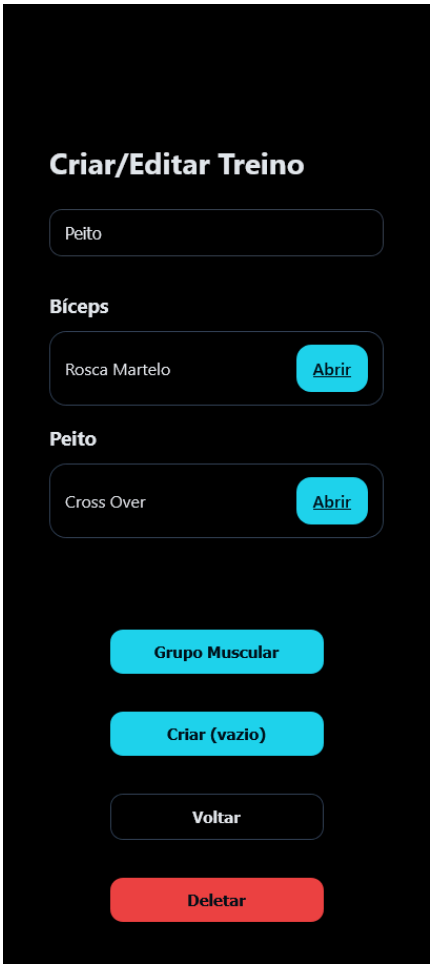


Fonte: Elaborado pelos autores.

APÊNDICE J - TELA DE EDIÇÃO DE TREINO

Caso o usuário clique em “Editar” na Figura 16, ele será direcionado para a tela de edição do treino. Nessa tela, além de poder abrir qualquer exercício do treino para revisão ou modificação, o usuário dispõe de um campo de texto onde pode alterar o nome do treino, caso deseje. Também estão presentes quatro botões: “Grupo Muscular”, que redireciona o usuário para a interface ilustrada na Figura 11; “Salvar”, responsável por registrar todas as alterações realizadas; “Voltar”, que retorna à tela anterior (Figura 16) sem salvar possíveis modificações; e “Deletar”, que remove definitivamente o treino selecionado.

Figura 17: Tela de edição de treino.

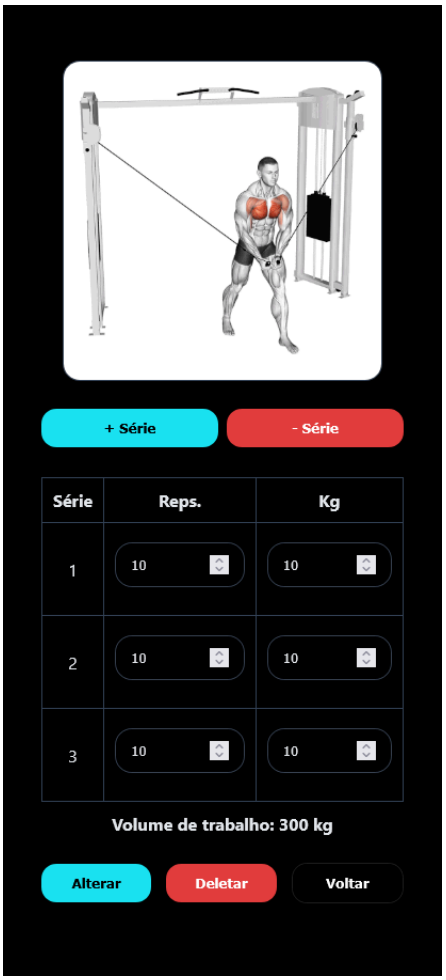


Fonte: Elaborado pelos autores.

APÊNDICE K - TELA DE EDIÇÃO DE EXERCÍCIOS

A Figura 18 corresponde ao módulo de edição de exercícios, exibido quando o usuário opta por modificar um exercício já cadastrado em seu treino. Nessa tela, o usuário pode visualizar a execução correta da atividade por meio do GIF localizado na parte superior. Logo abaixo encontram-se os botões “+ Série” e “- Série”, responsáveis por adicionar ou remover séries, mantendo as mesmas funcionalidades já apresentadas anteriormente, como a alteração de carga e repetições. A interface também conta com os botões “Deletar”, que remove o exercício do treino; “Alterar”, que salva todas as modificações realizadas; e “Voltar”, que retorna à tela anterior sem registrar as alterações feitas

Figura 18: Tela de edição de exercícios.

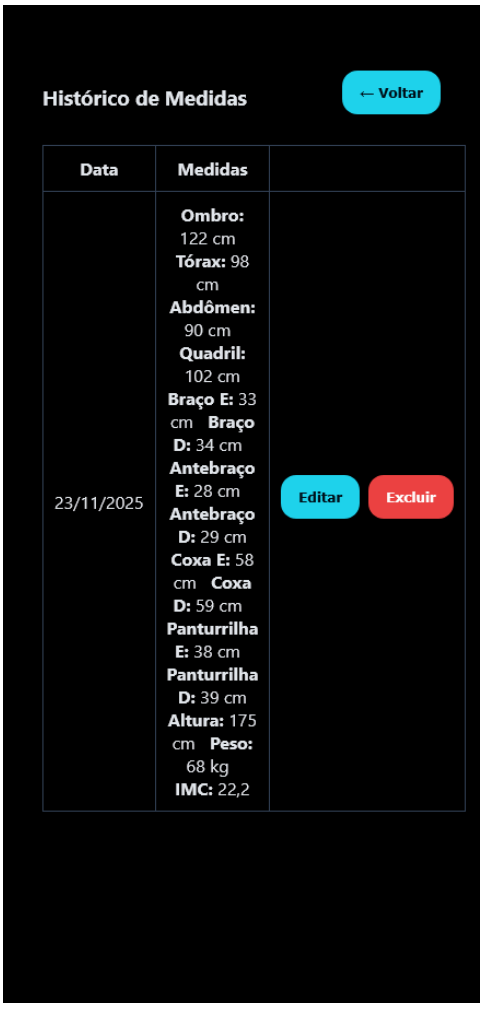


Fonte: Elaborado pelos autores.

APÊNDICE L - TELA DE HISTÓRICO DE MEDIDAS

Por fim, a Figura 19 apresenta a tela de histórico de medidas, responsável por exibir todas as avaliações corporais registradas pelo usuário ao longo do tempo. Além da data de cada registro, a tela disponibiliza três botões: “Voltar”, que retorna à tela inicial apresentada na Figura 15; “Editar”, que direciona o usuário para a tela de edição ilustrada na Figura 8; e “Excluir”, que permite remover a avaliação antropométrica selecionada.

Figura 18: Tela de histórico de medidas.



Fonte: Elaborado pelos autores.